



Interface Specification

표준 인터페이스정의서

GeoNet+ for 3PL (의약품)

문서 번호 / Document No.	IT-IF-001
개정 번호 / Revision No.	00

이 문서는 ㈜지오영의 자산이며, 사내 문서 관리 규정에 따라 분류됩니다.

<Geonet+ 의약품 3PL 서비스> Interface Specification

Document Approval / Review			
	Name & Role	Signature	Date
Author	김도현		2024-05-30
Author	김도현		2025-12-23

Version Control			
Version	Date	Description of Changes	Author
0.1	2024-05-30	Version 1.0 작성	김도현
0.2	2025-12-23	AS2 통신방식 추가 등	김도현

Referenced Documents			
No.	Document Title and ID	Version	Location

Table of Contents

1	개요 및 공통 표준	4
1.1	인터페이스 구분	4
1.2	전송 및 파일 표준 (Transmission & File Standards)	5
2	Inbound Interface (고객사 → GEOYOUNG)	9
2.1	[R01] 납품처 마스터 (Customer Master).....	9
2.2	[R02] 제품 마스터 (Product Master).....	10
2.3	[R03] 입고 예정 (ASN).....	11
2.4	[R04] 출고 예정 (Shipping Order).....	12
2.5	[R07] 일련번호 정보 (Aggregation)	13
3	Outbound Interface (GEOYOUNG → 고객사)	14
3.1	[S01] 입고 확정 (Receiving Confirmation)	14
3.2	[S02] 출고 확정 (Shipping Confirmation).....	15
3.3	[S03] 재고 정보 (Inventory Snapshot).....	16
3.4	[S05] 출고확정 일련번호 (Shipping Serial Info).....	17
3.5	[S06] 입고확정 일련번호 (Receiving Serial Info)	18
3.6	[S30, S31] KPIS 보고 감지/을지	18

1 개요 및 공통 표준

1.1 인터페이스 구분

본 문서는 고객사(화주)와 물류사(GEOYOUNG) 간의 데이터 연동을 위한 표준 레이아웃을 정의합니다.

구분	I/F ID	인터페이스 명칭 (Korean)	Interface Name (English)	설명 (Description)
Inbound(고객사→GY)	R01	납품처 마스터	Customer Master	제품이 출고될 납품처(병원, 약국, 도매 등)의 기준 정보 수신 (신규/변경)
^	R02	제품 마스터	Product Master	위수탁 대상 제품의 물류 기준 정보(바코드, 규격, 보관조건 등) 수신
^	R03	입고 예정 (ASN)	Advanced Shipping Notice	물류센터로 입고될 화물의 사전 정보(예정 수량, 제조번호 등) 수신
^	R04	출고 예정	Shipping Order	납품처로 출고할 주문 내역(수량, 지정 로트 등) 수신
^	R07	일련번호 정보	Aggregation Info	입고 예정 건에 대한 제품별 일련번호 및 Aggregation(포장계층) 구조 정보
Outbound(GY→고객사)	S01	입고 확정	Receiving Confirmation	물류센터 입고 검수 및 적치 완료 후 입고 실적(확정 수량) 송신
^	S02	출고 확정	Shipping Confirmation	피킹 및 패키징 완료 후 출고 실적(확정 수량, 택배송장번호 등) 송신
^	S03	재고 정보	Inventory Snapshot	센터 마감 기준일별, 로트별, 상태별(정상/불량) 재고 현황 송신
^	S05	출고확정 일련번호	Shipping Serial Info	실제 출고된 제품의 개별 일련번호 내역 (KPIS 출하보고용)
^	S06	입고확정 일련번호	Receiving Serial Info	실제 입고(스캔)된 제품의 개별 일련번호 내역
^	S30	심평원_갑지		KPIS 출하보고용 csv 갑지파일
^	S31	심평원_을지		KPIS 출하보고용 csv 을지파일

[참고] 인터페이스 데이터 흐름도 (Data Flow)

1. **기준정보 동기화:** 고객사는 신규 거래처나 신제품 발생 시 **R01, R02** 를 통해 지오영 WMS 에 정보를 등록합니다.

2. **입고 프로세스:** 고객사가 입고 예정을 보내면(R03), 지오영은 작업을 수행하고 결과(S01)를 회신합니다. 전문의약품의 경우 일련번호 정보(R07)를 수신하여 실제 스캔된 번호(S06)를 검증/회신합니다.
3. **출고 프로세스:** 고객사가 주문을 보내면(R04), 지오영은 출고 작업을 수행하고 결과(S02)를 회신합니다. 이때 출하 보고를 위한 일련번호 정보(S05)가 함께 전송됩니다.
4. **재고 마감:** 매일 야간 작업을 통해 WMS의 재고 정보(S03)를 고객사 ERP로 전송하여 재고 일치화를 수행합니다.

1.2 전송 및 파일 표준 (Transmission & File Standards)

본 프로젝트는 데이터의 무결성과 보안을 보장하기 위해 아래의 전송 프로토콜 및 파일 생성 표준을 준수합니다.

1.2.1. 데이터 전송 방식 (Transmission Protocol)

고객사의 보안 정책 및 인프라 환경에 따라 AS2 또는 SFTP 방식을 지원하며, 상호 협의된 방식을 따릅니다.

(1) AS2 (Applicability Statement 2) - 권장(Recommended)

- **개요:** 글로벌 제약 물류 표준으로, 데이터를 암호화(Encryption)하고 전자서명(Signing)하여 HTTPS를 통해 전송하는 방식입니다.
- **보안 표준:**
 - **Protocol:** HTTPS (SSL/TLS 1.2 이상)
 - **Encryption Algorithm:** AES-256 (권장) 또는 3DES
 - **Signature Algorithm:** SHA-256 (권장) 또는 SHA-1
 - **MDN (수신확인):** Synchronous (동기) 또는 Asynchronous (비동기) 지원 (Signed MDN 권장)
- **필수 교환 정보:** AS2 ID, End-Point URL, Public Certificate (X.509)

(2) SFTP (SSH File Transfer Protocol)

- **개요:** SSH(Secure Shell) 터널링을 통해 파일을 안전하게 송수신하는 방식입니다.
- **접속 정보:**
 - **Port:** 22 (Default)
 - **Authentication:** Password 방식 또는 SSH Key Pair (Public/Private Key) 방식 지원
- **디렉토리 구조 (Directory Structure):**
 - /rece : 고객사가 업로드하는 폴더 (GEOYOUNG 수신)
 - /send : GEOYOUNG이 업로드하는 폴더 (고객사 수신)
 - /archive: (옵션) 처리 완료된 파일 보관용

1.2.2. 파일 포맷 및 인코딩 (File Format & Encoding)

(1) 파일 형식 (File Format)

- **CSV (Comma Separated Values) - 권장:**
 - **구분자 (Delimiter):** Comma (,)를 기본으로 하되, 데이터 내 콤마 포함 시 Pipe (|) 사용 가능 (협의 필요).
 - **헤더 (Header):** 파일의 첫 번째 행(Row)은 컬럼명(Header)을 포함할 수 있음(옵션)
- **XML (eXtensible Markup Language):**
 - SAP IDoc XML 등 표준 스키마 사용 시 별도 협의를 통해 DTD 또는 XSD 정의 후 적용.
- **Excel:** .xls, .xlsx 포맷 지원 (대용량 데이터 전송 시 비권장).

(2) 문자셋 (Character Set)

- **UTF-8 (권장):** 글로벌 표준. 다국어 호환성을 위해 BOM(Byte Order Mark)이 없는 **UTF-8 without BOM** 형식을 권장합니다.
- **EUC-KR:** 국내 전용 레거시 시스템 연동 시 예외적으로 지원합니다.

(3) 줄바꿈 문자 (Line Terminator)

- **CRLF (Windows 표준):** \r\n (Carriage Return + Line Feed)
- **LF (Unix/Linux 표준):** \n (Line Feed)
- *별도 협의가 없는 경우 LF(\n) 처리를 기본으로 합니다.*

1.2.3. 레이아웃 커스터마이징 및 데이터 매핑 (Layout Customization)

본 문서에 기술된 인터페이스 정의서는 지오영의 '표준 모델(Standard Model)'을 기준으로 작성되었습니다. 단, 고객사의 기존 레거시 시스템(ERP) 환경이나 현재 사용 중인 엑셀(Excel) 서식 유지를 위해, 아래와 같은 레이아웃 커스터마이징(Customizing)을 지원합니다.

(1) 커스터마이징 범위

- **컬럼 위치 및 순서 (Column Sequence):**
 - 표준 레이아웃의 필드 순서와 다르더라도, 고객사가 현재 사용 중인 파일 서식에 맞춰 컬럼의 위치를 자유롭게 변경할 수 있습니다.
 - 예: 표준에는 [제품코드]가 2 번째이나, 고객사 파일에는 5 번째에 위치해도 매핑 가능
- **컬럼 사이즈 및 데이터 타입 (Size & Type):**
 - 고객사 시스템의 데이터 길이에 맞춰 컬럼 사이즈(Length)를 확장하거나 축소할 수 있습니다.
 - 특정 코드값(예: 참고코드, 거래처 구분 등)의 경우, 지오영 코드와 고객사 코드 간의 **매핑 테이블(Mapping Table)** 설정을 지원합니다.
- **불필요 컬럼 제외 및 예비 컬럼 활용:**

- 표준 항목 중 사용하지 않는 컬럼은 삭제 가능하며, 표준에 없으나 관리가 필요한 항목(예: 비고 2, 관리번호 등)은 협의 후 추가할 수 있습니다.

(2) 제약 사항 (Constraints)

- **필수값 (Mandatory Fields):**
 - 레이아웃이 변경되더라도 각 인터페이스별로 정의된 **필수(Mandatory, 'M')** 항목은 반드시 포함되어야 합니다. (예: 제품코드, 수량, 일자 등)
- **데이터 정합성:**
 - 엑셀 파일 업로드 시, 셀 병합(Merge)이나 수식(Formula)이 포함된 셀은 값(Value) 형태로 변환되어야 정상 인식됩니다.

(3) 적용 절차

- 고객사는 현재 사용 중인 ****샘플 파일(Sample File)****을 지오영 IT 팀에 전달합니다.
- 지오영 IT 팀은 해당 샘플 파일을 분석하여 커스텀 매핑 정의서를 작성하고 시스템에 반영합니다.

1.2.4. 파일명 명명 규칙 (Naming Convention)

파일의 중복 처리 방지와 추적성을 위해 아래의 명명 규칙을 엄수해야 합니다.

- **원칙:** 모든 파일명은 **일자 및 시간**을 포함하여 **Unique(유일)** 해야 합니다.
- **구성:** [인터페이스 ID] + _ + [송신처] + _ + [생성일시] + _ + [일련번호] + .[확장자]
- **상세 규칙:**

구성 요소	길이/형식	설명	예시
Interface ID	3 Char	업무 구분 코드	R01, R03, ASN 등
Sender ID	Varchar	(옵션) 송신처 식별자, 지오넷 회사코드 등	FERRING, GY
Timestamp	14 Digits	생성년월일시분초 (YYYYMMDDHHMMSS)	20251225143000
Sequence	3 Digits	동시간대 중복 방지 순번	001
Extension	.csv / .xml	파일 확장자	.csv

- **작성 예시:**
 - **표준형:** R01_20251225_001.csv (납품처마스터, 2025 년 12 월 25 일 1 번째 파일)
 - **글로벌 확장형:** ASN_FERRING_20251225143000_001.xml (페링발 입고예정, 상세 시간 포함)

1.2.5. 운영 정책 (Operational Policy)

- **Timezone:** 모든 일시(Date/Time) 데이터는 별도 명시가 없는 한 **KST (Korea Standard Time, UTC+9)**를 기준으로 합니다.
- **데이터 타입:**
 - **날짜:** YYYYMMDD (8 자리)
 - **숫자:** 콤마(,) 없이 숫자만 표기 (예: 1000)
 - **필수값:** Mandatory(M) 항목 누락 시 수신 시스템에서 에러 처리될 수 있습니다.

2 Inbound Interface (고객사 → GEOYOUNG)

2.1 [R01] 납품처 마스터 (Customer Master)

- 설명: 제품이 출고될 납품처(병원, 약국, 도매상 등)의 기준 정보

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필수	길이	비고/예시
1	납품처코드	Customer No.	M	15	마스터코드 맵핑
2	납품처명	Customer Name	M	50	거래명세표 출력
3	사업자번호	Registration No.		12	거래명세표 출력/KPIS 보고용
4	납품처분류	Customer Type		2	[01:자사, 02:도매, 03:약국, 04:병원, 05:제약사, 06:의원, 07:보건소, 08:약방, 09:관공서, 14:센터, 90:QC/샘플업체, 99:기타, 디폴트 02], * 90 인 경우 KPIS 보고 미대상
5	대표자명	Representative		20	거래명세표 출력용
6	우편번호	Zip Code		7	배송시 사용
7	주소 1	Address 1		80	배송시 사용
8	주소 2	Address 2		50	상세 주소
9	전화번호	Tel No.		20	배송시 사용
10	담당자명	Contact Person		20	
11	업태	Business industry		30	
12	업종	Business sector		30	
13	공급분류			1	KPIS 보고용, [1:수출용, 2:기부용, 3:군납용, 4:개인용, 5:요양기관, 6:공급업체, 7:견본품, 8:안정상비의약품, 9:공공기관 및특수기관, 디폴트 6]
14	의료기관코드			10	KPIS 보고용, 공급분류가 요양기관인 경우 필수
15	의료기기공급 분류	MD Supply Classification		1	의료기기 UDI 보고용, [1:제조·수입·판매(임대)에 공급, 2:의료기관에 공급, 3:약국개설자 또는 의약품도매상에 공급, 4:견본품/기부용 또는 군납용 등으로 공급]
16	UDI 고객사코드	MD UDI Customer No		20	의료기기 UDI 보고용

2.2 [R02] 제품 마스터 (Product Master)

- 설명: 위수탁 대상 제품의 기준 정보

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필수	길이	비고/예시
1	제품코드	Product No.	M	20	
2	제품명	Product Name	M	80	
3	제품그룹코드	Product Group Code		10	
4	규격산식	Packing unit value		6	1
5	규격	Packing unit		20	
6	단위	Unit		10	예) EA, BOX
7	보험코드	Insurance Code		20	
8	표준코드 13	GTIN13	M	13	
9	대표 표준코드 13	KPIS GTIN13		13	KPIS 보고용
10	대표코드규격	KPIS Packing unit value		6	KPIS 보고용
11	제품구분	Product category		1	[1:전문, 2:일반]
12	보험구분	Insurance type		1	[0 비보험, 1 보험]
13	특수제품구분	Special product?		1	생물학제제 인수증발행 기준, [1 일반, 2 생물학제제, 3 향정, 4 오남용우려, 5 마약, 6 한외마약, 7 건강기능식품, 디폴트 1]
14	보관유형	Storage type		1	[1 상온, 2 냉장, 3 냉동, 4 냉소, 5 실온]
15	부가세구분	Use VAT.?		1	KPIS 보고용, 출고주문에 부가세를 보내는 경우 필요치 않음, [1 사용, 0 미사용, 디폴트 1]
16	C 입수			5	CASE 수량
17	B 입수			5	BOX 수량
18	P 입수			5	PALLET 수량
19	유통기한관리 구분	Expiry date management?		1	유통기한관리 대상여부, [디폴트 1]
20	LotNo 관리 구분	Lot No. management?		1	로트번호관리 대상여부, [디폴트 1]
21	입고일자관리 구분	Date of receipt management?		1	입고일자관리 대상여부, [디폴트 1]

2.3 [R03] 입고 예정 (ASN)

- 설명: 물류센터로 입고될 예정 정보

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	창고코드	Warehouse id		10	창고가 여러 개 있는 경우 창고코드를 지정또는 각 창고별로 취급하는 제품을 지정하는 방식으로 처리가능
2	입고일자	Date of receipt	M	8	YYYYMMDD
3	매입일자	Date of purchase		8	YYYYMMDD, 관리용
4	전표구분	Normal or Return?	M	1	[0:입고, 1:입고반품, 디폴트 0]
5	전표번호	Document No.	M	20	주문번호
6	라인번호 (행번호)	Order Line No.	M	10	동일한 전표번호 내에서는 숫자가 겹치면 안됨
7	매입처코드	Purchasing agent No.		15	관리용
8	제품코드	Product No.	M	20	고객사제품코드
9	LotNo	Lot No.		20	Lot 지정 출고 시 사용
10	유통기한	Expiry date		8	유통기한지정 출고 시 사용
11	예정수량	Quantity due in	M	10	컴마를 제외한 숫자, 예) 20000

2.4 [R04] 출고 예정 (Shipping Order)

- 설명: 납품처로 출고할 주문 내역

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필수	길이	비고/예시
1	창고코드	Warehouse id		10	창고가 여러 개 있는 경우 창고코드를 지정또는 각 창고별로 취급하는 제품을 지정하는 방식으로 처리가능
2	출고일자	Shipment date	M	8	YYYYMMDD
3	매출일자	Sales date		8	YYYYMMDD, 관리용
	전표구분	Order type	M	1	[0:출고, 1:출고반품, 디폴트 0]
4	전표번호	Delivery Note No.	M	20	주문번호
5	라인번호	Order Line No.	M	10	동일한 전표번호 내에서는 숫자가 겹치면 안됨
7	제품등급	Normal or defective?		1	[A 정상, Q 시험중, R 반품, C 불량]
8	납품처코드 (간납처)	Customer No.		20	간납처, 미지정 시 매출처정보 사용
10	전표납품처코드 (매출처)	Invoice location No.	M	20	매출처
11	배송처코드 (배송처)	Shipping location No.	M	20	배송처, 미지정 시 매출처정보 사용
12	제품코드	Product No.	M	20	
13	유통기한	Expiry date		8	유통기한지정 출고 시 사용
14	LOT 번호	Lot No.		20	Lot 지정 출고 시 사용
15	예정수량	Quantity	M	10	
16	단가	Price		10	KPIS 보고용, 거래명세표 출력용
17	예정 Vat 금액	VAT		10	참고용, 단가와 VAT 포함여부를 이용하여 계산 * 단 VAT 금액이 0 인 경우 면세 대상으로 인식
18	예정금액	Total Amount		10	참고용, 단가를 이용하여 계산
19	비고	Remark		50	거래명세표 기재내용

2.5 [R07] 일련번호 정보 (Aggregation)

- 설명: 입고 예정 건에 대한 일련번호(Aggregation) 정보 (필요시)

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	제품코드	Product No.	M	20	고객사제품코드, 참고용
2	로트번호	Lot No.	M	20	
3	유통기한	Expiry date	M	8	
	일련번호	Serial No.	M	30	
4	AGG1 차	Aggregation No.-1st.	M	50	GS1 / SSCC 묶음번호, 응용식별자 () 제외
5	AGG2 차	Aggregation No.-2nd.		50	GS1 / SSCC 묶음번호, 응용식별자 () 제외
7	AGG3 차	Aggregation No.-3rd.		50	GS1 / SSCC 묶음번호, 응용식별자 () 제외
8	AGG4 차	Aggregation No.-4th.		50	GS1 / SSCC 묶음번호, 응용식별자 () 제외
9	표준코드 13	GTIN13	M	20	GTIN13

3 Outbound Interface (GEOYOUNG → 고객사)

3.1 [S01] 입고 확정 (Receiving Confirmation)

- 설명: 물류센터 입고 작업 완료 후 실적 송신

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	전표번호		M	20	
2	행번호		M	10	
3	전표구분			1	[0 정상, 1 반품]
4	제품등급			1	[A 정상, Q 시험중, R 반품, C 불량]
5	입고일자		M	8	
6	매입일자			8	
7	매입처코드			20	
8	제품코드		M	20	
9	로트번호			20	
10	유통기한			8	
11	예정수량			10	
12	확정수량		M	10	

3.2 [S02] 출고 확정 (Shipping Confirmation)

- 설명: 물류센터 출고 작업 완료 후 실적 송신

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	전표번호		M	20	
2	행번호		M	10	
3	전표구분			1	[0 정상, 1 반품]
4	제품등급			1	[A 정상, Q 시험중, R 반품, C 불량]
5	출고일자		M	8	
6	매출일자			8	
7	납품처코드 (간납처)			20	
8	전표납품처코 드(매출처)			20	
9	배송처코드(배송처)			20	
10	제품코드		M	20	
11	로트번호			20	
12	유통기한			8	
13	예정수량			10	
14	확정수량		M	10	
15	단가			12	
16	확정금액			12	
17	확정 VAT 금 액			12	

3.3 [S03] 재고 정보 (Inventory Snapshot)

- 설명: 일 마감 기준 재고 현황

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	제품코드		M	20	
2	제품등급		M	1	[0 정상, 1 반품]
3	로트번호			20	
4	유효기한			8	
5	재고수량		M	10	

3.4 [S05] 출고확정 일련번호 (Shipping Serial Info)

- 설명: 출고된 제품의 상세 일련번호 정보

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	전표번호		M	20	
2	행번호		M	10	
3	출고일자			8	
4	제품코드		M	20	
5	로트번호			20	
6	일련번호		M	30	
7	AG1 차			50	
8	AG2 차			50	
9	AG3 차			50	
10	AG4 차			50	

3.5 [S06] 입고확정 일련번호 (Receiving Serial Info)

- 설명: 입고된 제품의 상세 일련번호 정보

No	필드명 (한글)	Field Name (Eng)	필 수	길 이	비고/예시
1	전표번호		M	20	
2	행번호		M	10	
3	출고일자			8	
4	제품코드		M	20	
5	로트번호			20	
6	일련번호		M	30	
7	AG1 차			50	
8	AG2 차			50	
9	AG3 차			50	
10	AG4 차			50	

3.6 [S30, S31] KPIS 보고 감지/을지

- 설명: KPIS 보고양식 감지/을지 파일을 전송